

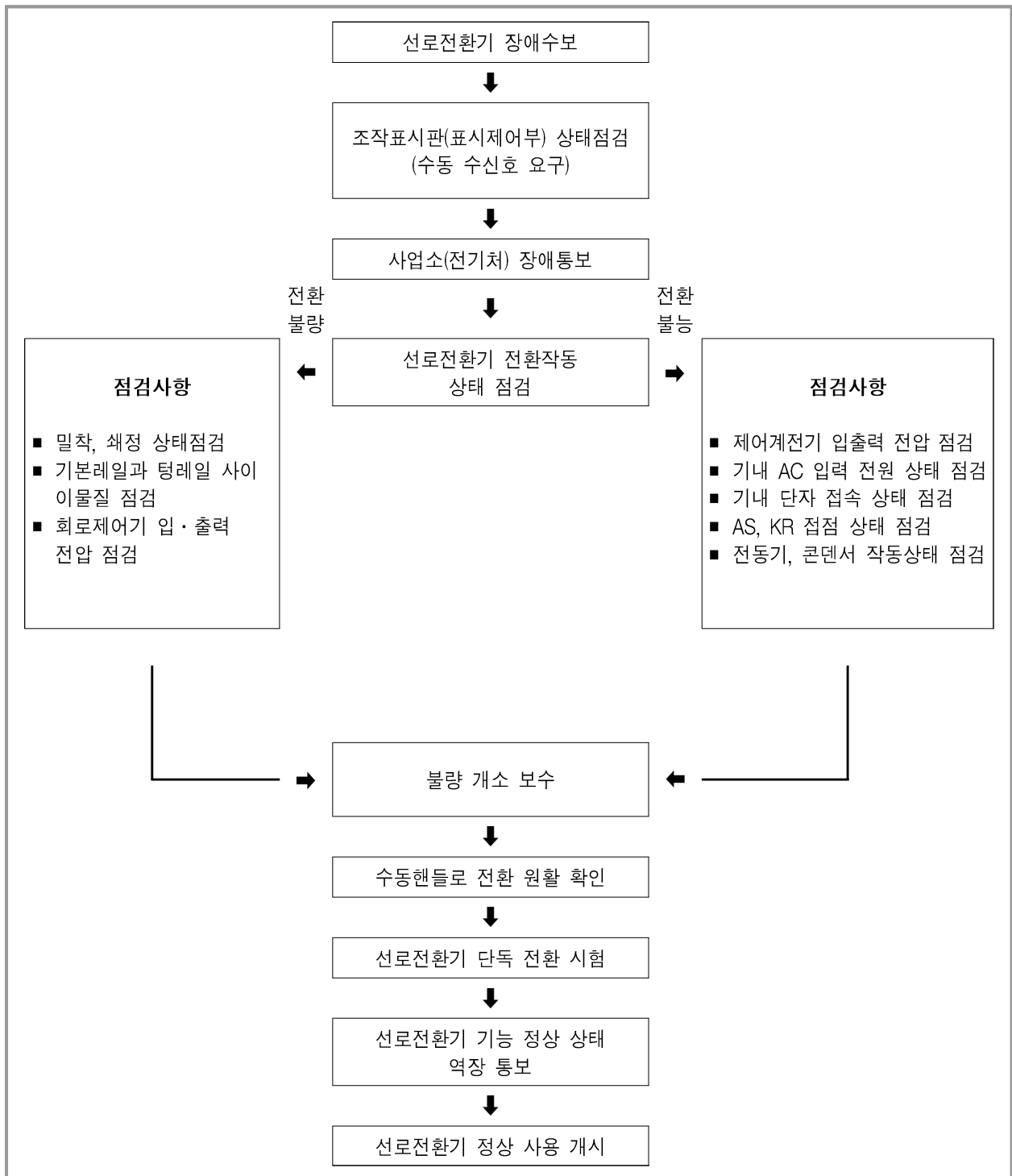
7. 장애발생 시 조치

7.1 장애보수 절차

절 차	세 부 내 용
선로전환기 장애 수보	▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인 - 본선/부분선, 부분선/측선 등 선로전환기 명칭 및 위치 - NS형, MJ81형, 통합형 등 선로전환기 종류 - 자연 발생, 열차 통과 후 발생, 전환취급 중 발생 등 장애 발생 시 운전취급 경위
표시제어부 및 감시장치 분석	▶열차 운행상황 확인 후 필요 시 역장에게 수동취급 요구 ▶감시장치(전기설비기술지원시스템, 선로전환기 기능감시장치)를 통한 장애점 확인 - 타 설비 현장 점검 등의 사유로 바로 확인이 불가능할 경우 사업소(전기처), 신호사령(구로, 대전)에게 확인 요청 ▶매뉴얼의 복구방법, 필요한 보수공구 및 예비품 확인
현장 도착 및 안전조치	▶작업 전 안전보호장구 착용 ▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의 - 열차 진행방향 및 대피 장소 사전 확인 ▶작업자 보호 안전조치 시행 - 모터 전원 차단, 협착방지기구 설치 등
장애진단 및 조치	▶선로전환기 전환 작동 시험 ▶매뉴얼에 따른 장애 진단 및 보수 - 밀착·쇄정 불량(기계적)과 전환불능·표시불량(전기적) 구분 - 기계적 불량으로 시설분야 필요 시 즉시 협조 요청 - 회선 및 예비품 교체 등 즉시 보수가 불가능할 경우 열차 지연을 최소화 하도록 관제와 협의하여 가복구 시행
보수 완료	▶선로전환기 전환 시험 등 기능 정상 상태 확인 ▶정상 상태 통보(역장, 관제), 정상 사용 개시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	P 32/45

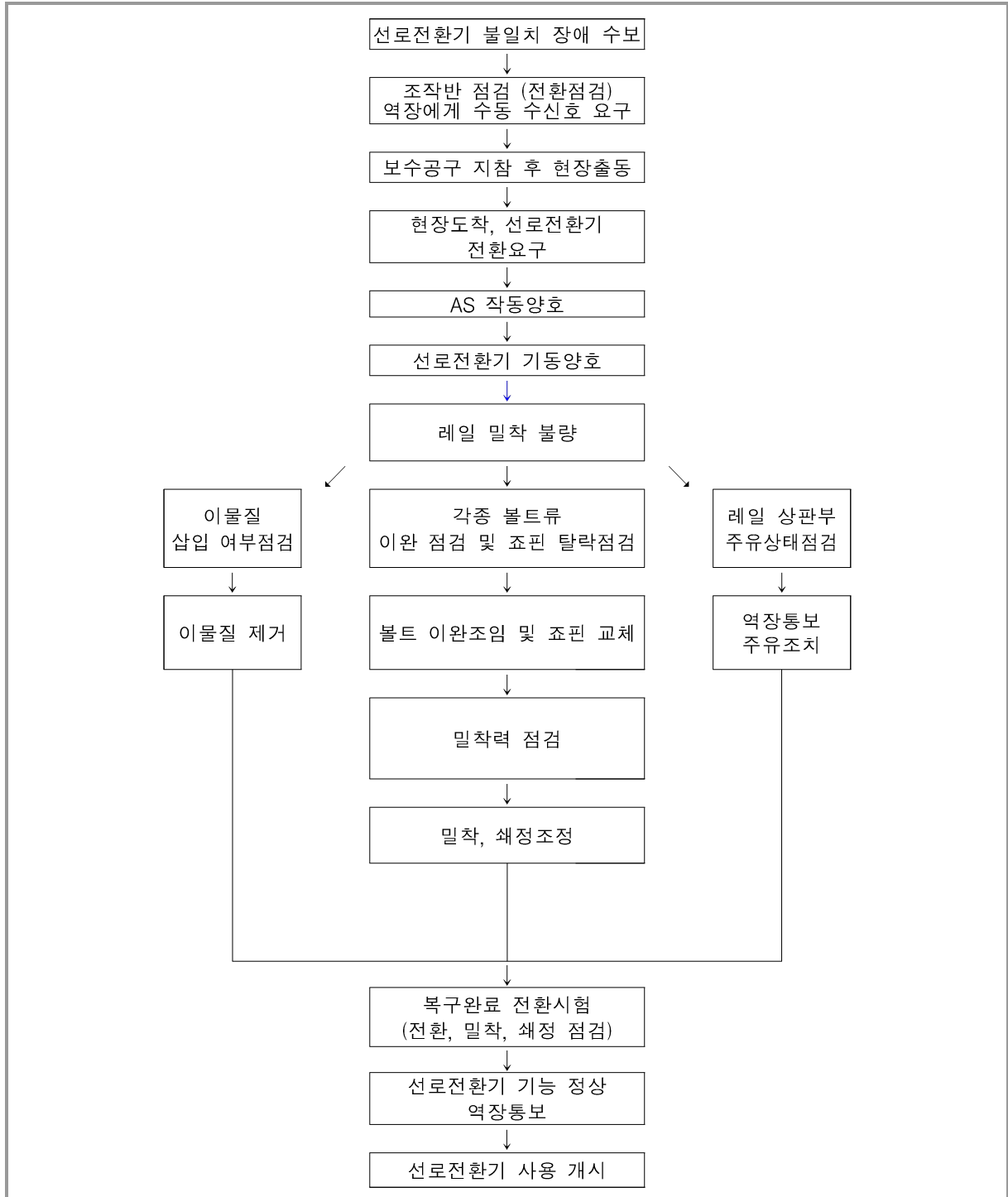
7.2 장애발생 시 점검사항



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 33/45

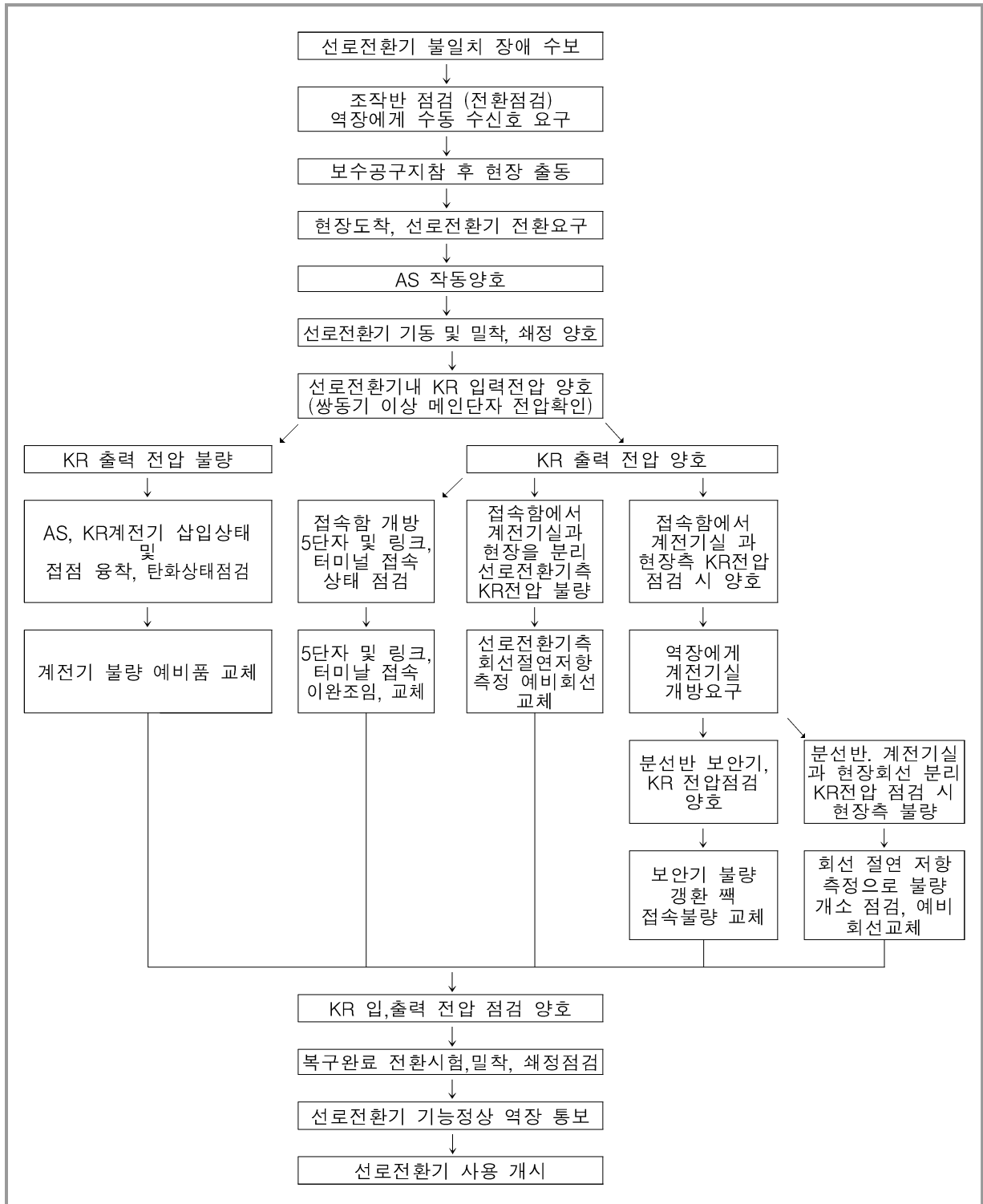
7.3 상황별 조치

7.3.1 선로전환기 제어계전기 작동 및 전동기 작동양호(밀착 불량)



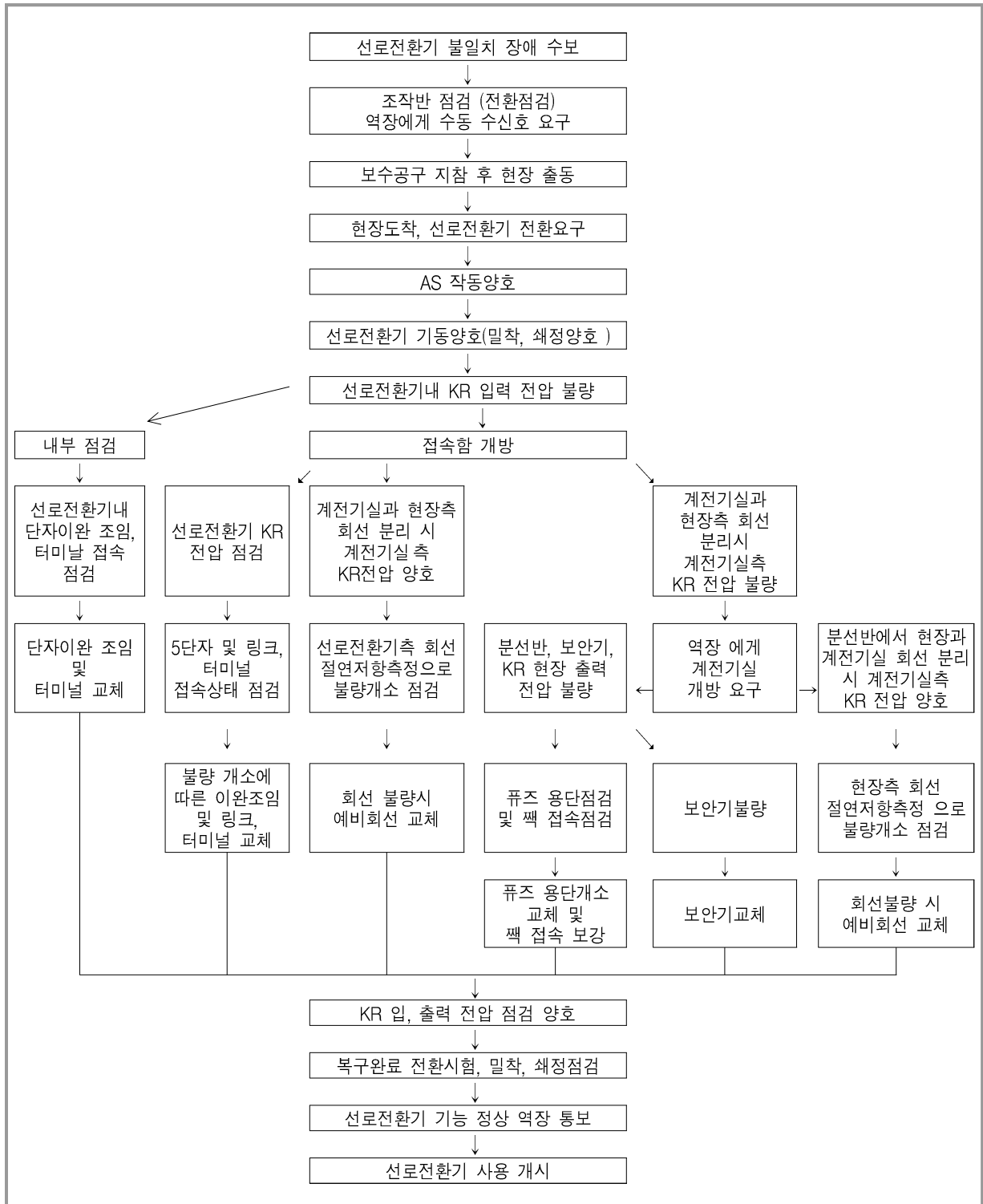
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	
				P 34/45	

7.3.2 선로전환기 밀착, 쇄정 양호 (기내 회로제어기 입력전압 양호)



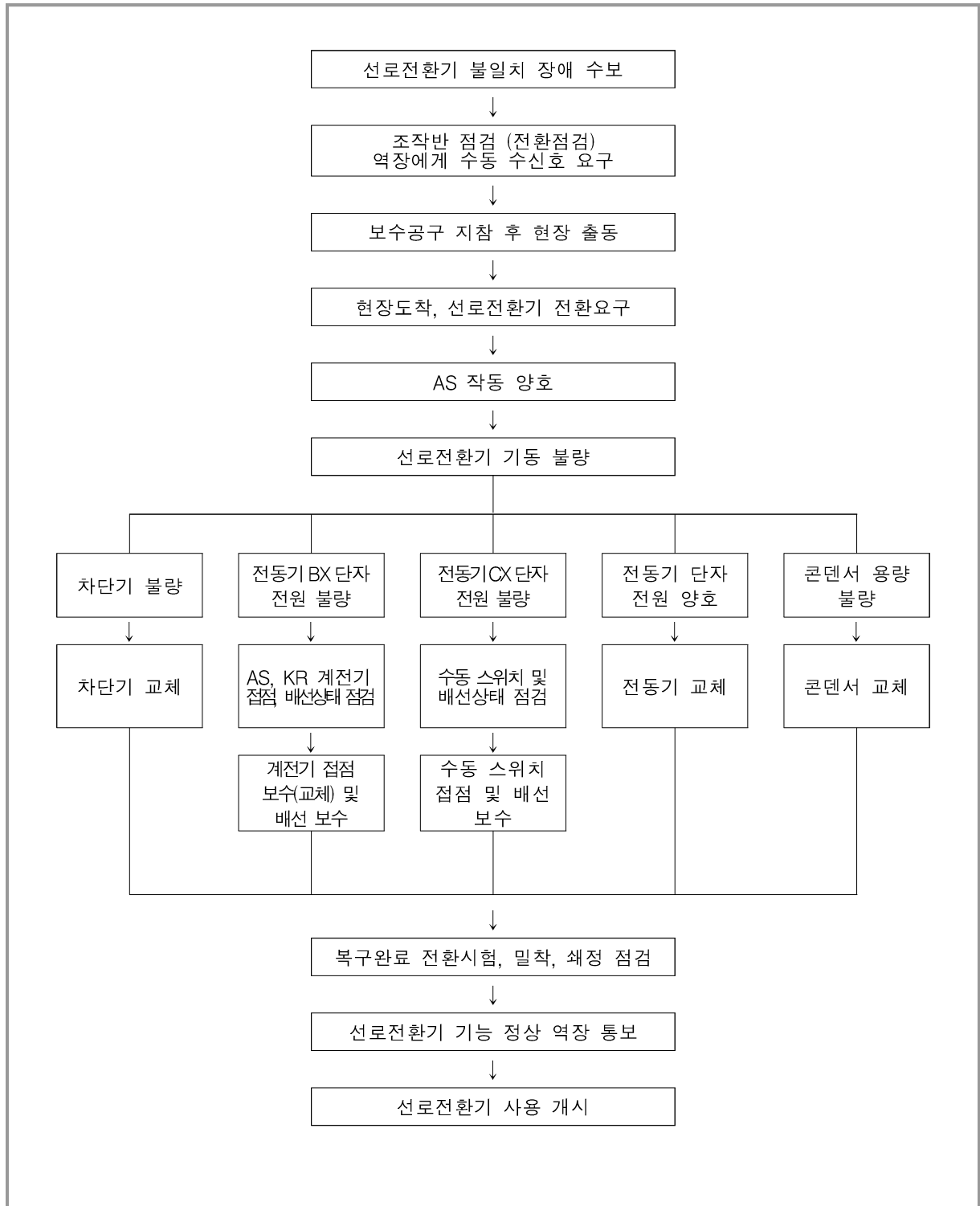
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 35/45

7.3.3 선로전환기 밀착, 쉐정 양호 (기내 회로제어기 입력전압 불량)



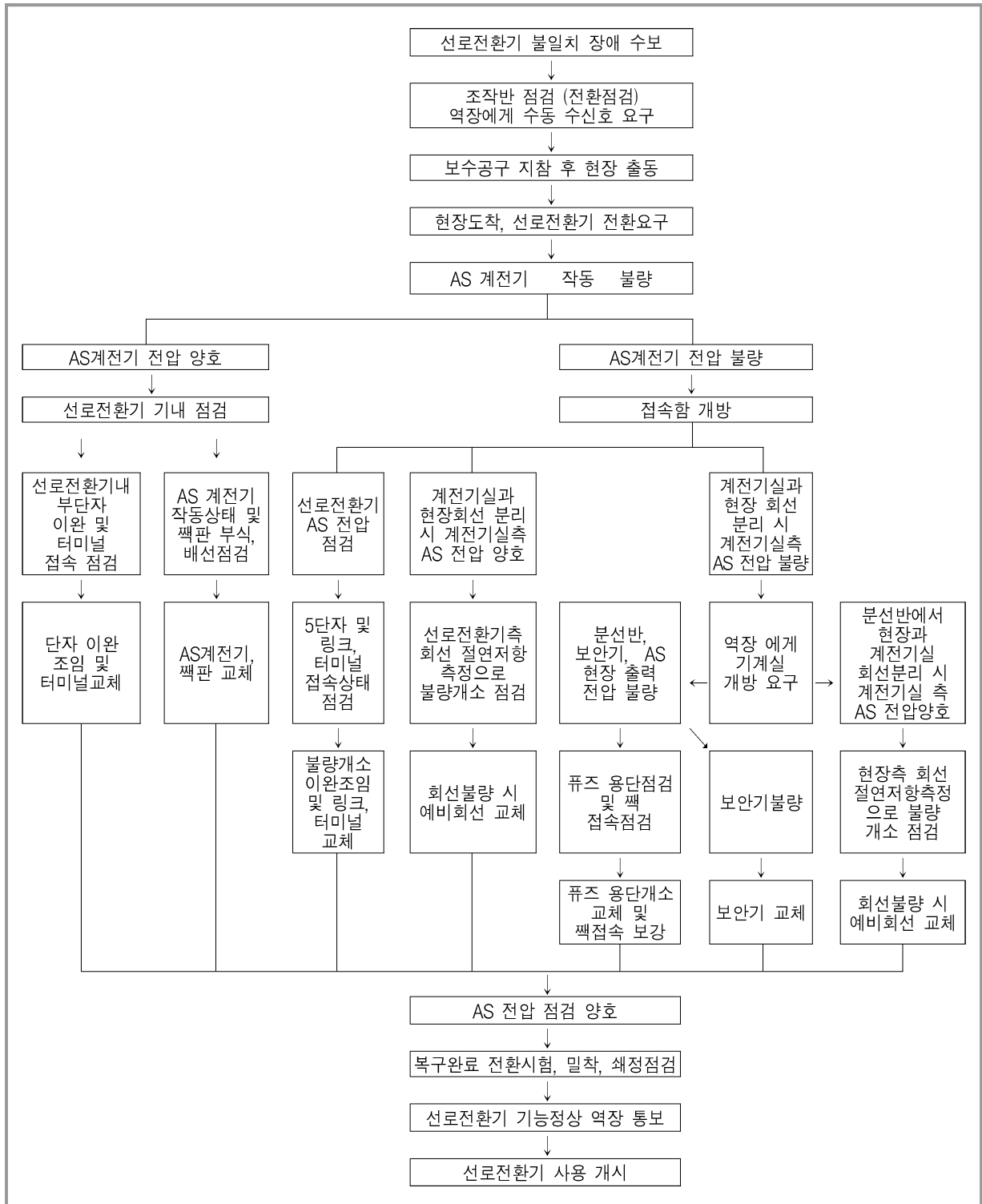
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	
				P 36/45	

7.3.4 선로전환기 제어계전기 작동 양호 (선로전환기 기동 불량)



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	
					P 37/45

7.3.5 선로전환기 제어계전기 작동 불량



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 38/45

7.3.6 밀착검지기 작동불량

7.3.6.1 근접센서형 제어부 작동불량

- 1) 즉시 복구가 불가능하여 복구에 장시간이 소요될 경우 열차 지연을 최소화 하도록 역장과 협의하여 밀착검지기를 직결 조치하여 가복구하고, 차단작업 등 열차가 운행하지 않는 시간대에 다음 점검을 시행한다.
- 2) 멀티테스터로 제어부(센서부) 입, 출력전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
전압 (V)	18.0V 미만	18.0V~ 19.1V	19.2V~ 23.9V	24.0V	24.1V~ 28.8V	28.9V~ 30.0V	30.0V 초과

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용

※ 조치 값: $\pm 25\%$ 초과 적용

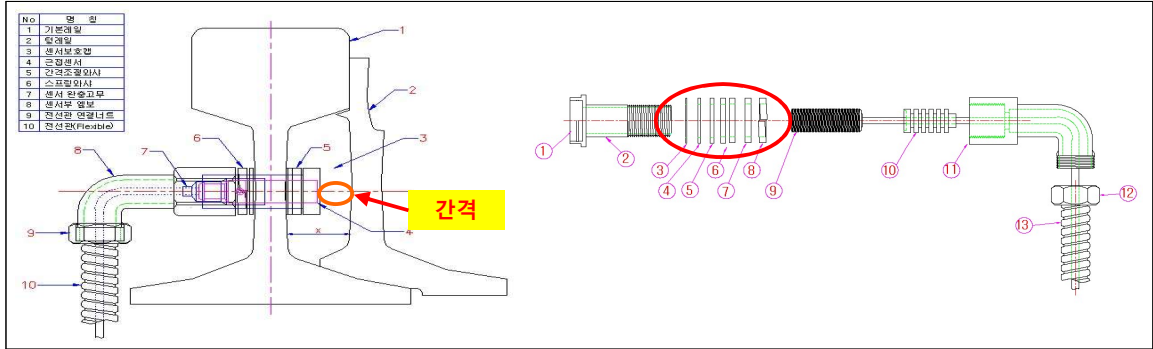
- 2) 정, 반위 센서 LED 소등 시 밀착된 센서 커넥터 전압을 측정한다.
 ※ 제어부 각종 소자로 인하여 제어부~센서부 입력 간 0.9V 전압강하 발생
- 3) 정, 반위 센서 LED 모두 점등 시 밀착되지 않은 센서 커넥터 전압을 측정한다.
 ※ 정상 상태이면 전압이 검지되지 않는다.
- 4) 케이블의 접속 및 단선, 혼촉 유무를 확인한다.
- 5) 제어부 불량이 확인되면 교체한다.

7.3.6.2 근접센서형 오작동

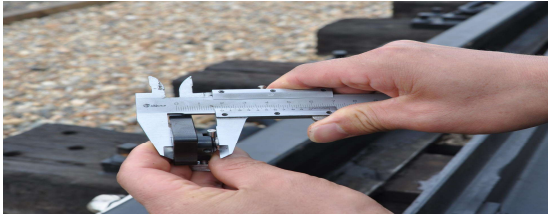
- 1) 센서 손상 여부를 확인하고, 손상이 확인되면 교체한다.
- 2) 선로전환기의 텡레일과 기본레일 사이(밀착조절간 삼각쇠 부분)에 5mm 두께의 철판을 삽입하고 전환하였을 경우 조작반 및 밀착검지기 제어부에 고장이 표시되는지 확인한다.
- 3) 텡레일과 기본레일 검지부(센서) 이격거리를 확인한다.(신형 8mm, 구형 6mm)
- 4) 센서 검지면이 텡레일과 밀착이 되어 센서에 진동 및 충격이 지속적으로 전달되어 장애가 발생하였을 경우에는 간격조절 와셔를 이용하여 4~5mm(구형은 2~3mm)를 확보하도록 조정한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 39/45

- 5) 이격거리가 5mm 이상 초과하여 표시전원이 출력되지 않아 불일치 장애가 발생하면 센서를 텅레일과 가깝게 해주어야 하므로 케이블 측에 삽입되어 있는 와셔를 감지면 측으로 이동시켜 4~5mm(구형은 2~3mm) 범위로 조정한다.



※ 센서 검지거리 및 레일간격 측정

센서 검지거리 측정	레일간격 측정
 ❶ 보호캡에 센서 측정기 부착 - 자석에 의해 밀착	 ❶ 간격조절기를 최대한 늘린다 - 분기기 종류에 따라 12mm와 18mm를 선택
 ❷ 눈금 0에서 왼쪽방향으로 돌려 검지거리 측정	 ❷ 보호캡과 밀착하여 측정기 부착 - 자석에 의해 밀착
 ❸ 측정기를 돌리며, 제어부의 LED 표시상태 및 계전기 작동 상태로 확인	 ❸ 전환 후 간격조절기를 잠근 후 탈착하여 측정 - 센서와 텅레일의 간격 = 측정간격-(보호캡 두께(기본10mm)+와셔두께)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단
				KOREA RAILROAD
21-12-06	A1			K746-4-B239
21-02-23	AA			P 40/45

7.3.6.3 이중계형 작동불량

- 1) 정상 시 및 전환 시 전원 모듈 및 제어모듈 등 램프 표시상태를 확인한다.
[6.5.2 참조]
- 2) 검지부 파손 및 접속 상태를 확인하고, 전환 시 검지부의 유동상태를 확인한다.
- 3) 5mm 철판을 사용하여 이격거리에 따른 검지상태를 확인한다.
- 4) 파워모듈 입력전압 및 제어모듈 입·출력 전압을 측정한다.

가) 파워모듈 입력전압

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
220V	176.0V 미만	176.0V~ 204.5V	204.6V~ 219.9V	220V	220.1V~ 233.0V	233.1V~ 264.0V	264.0V 초과
110V	88.0V 미만	88.0V~ 102.2V	102.3V~ 109.9V	110V	110.1V~ 116.0V	116.1V~ 132.0V	132.0V 초과

※ 허용 값: 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 7%, 「전기사업법 시행 규칙」 제18조에 따라 220+13V 및 110+6V 이하 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용

나) 제어모듈 입·출력 전압

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
전압 (V)	18.0V 미만	18.0V~ 19.1V	19.2V~ 23.9V	24.0V	24.1V~ 28.8V	28.9V~ 30.0V	30.0V 초과

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용

※ 조치 값: $\pm 25\%$ 초과 적용

7.3.6.4 근접센서형 이중화 작동불량

- 1) 제어부 및 검지부는 근접센서형과 동일하게 확인한다.
- 2) 밀착검지기 수용함(외함) 내 외부 LED 및 감시모듈 DI카드 LED 표시상태, 단자대 접속 상태를 확인한다. [6.5.3 참조]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 41/45

3) 이중화 입·출력 전압, 검지부 센서 입·출력 전압, 제어부 입력전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
전압 (V)	18.0V 미만	18.0V~ 19.1V	19.2V~ 23.9V	24.0V	24.1V~ 28.8V	28.9V~ 30.0V	30.0V 초과

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용

※ 조치 값: $\pm 25\%$ 초과 적용

※ 이중화 입력 전압 측정 단자

제어함 내부 단자대 [B24, C24], [정위입력 표시전원(+), (-)], [반위입력 표시전원(+), (-)] 또는 선로전환기 내부 표시전원 단자

※ 이중화 출력 전압 측정 단자

정위로 전환 시 제어함 내부 단자대 [정위출력 표시전원(+), (-)], 또는 선로전환기 내부[N4(+), 10번(-)]단자 / 반위로 전환 시 제어부 내부 단자대 [반위출력 표시전원(+), (-)], 또는 선로전환기 내부[R3(+), 8번(-)]단자

※ 검지부 센서 입력 전압 측정 단자

정·반위 센서 커넥터 [1번(+), 3번(-)] 단자(1, 2계 나누어서 확인)

※ 검지부 센서 출력 전압 측정 단자

정·반위 센서 커넥터 [2번(+), 3번 (-)]단자(1, 2계 나누어서 확인), 밀착되지 않은 측의 커넥터 2, 3번 단자의 출력전압은 검출되지 않는다.

※ 제어부 입력 전압 측정 단자

선로전환기가 전환 중일 때 제어부 단자 또는 선로전환기 내부 제어전원 단자

7.3.7 간류 절연 불량

1) 선로전환기 간류 절연체의 양쪽 도체간에 절연저항 측정기로 저항 값을 측정하면서 간류 절연부에 외부 타격을 주어 저항 값 변화를 확인한다.

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
절연저항(MΩ)	500MΩ 이상	500MΩ 미만 ~ 1MΩ 이상		1MΩ 미만

※ 목표 값: 한국철도표준규격 KRS SG 0029(선로전환기 간류) 4.2.2.3) 적용

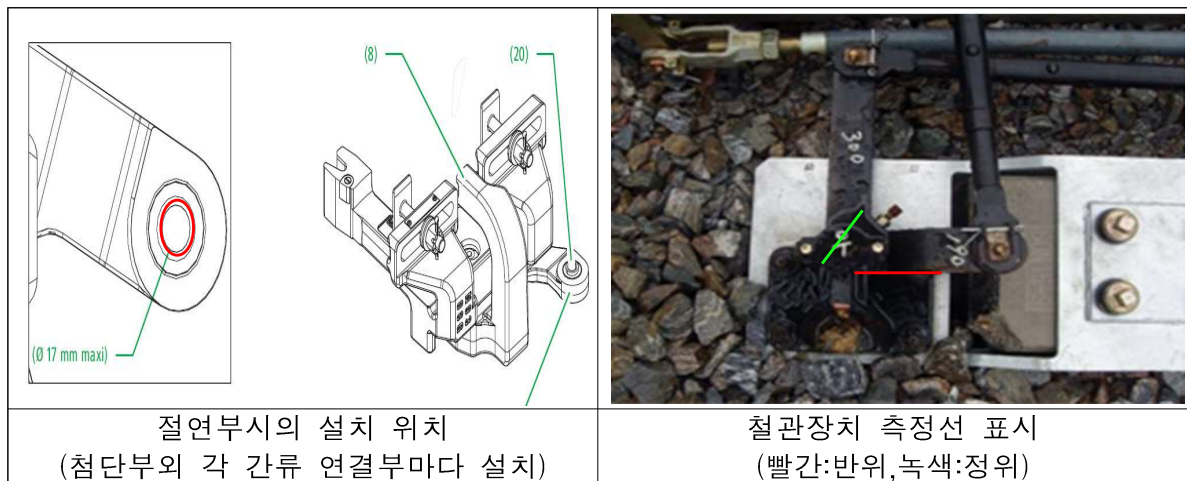
※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제28조 적용

2) 저항 값이 급격하게 변화하는 간류 절연을 해체 교체한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 42/45

7.3.8. 철관장치 불량시 조치

- 1) 철관장치는 표시선의 이탈을 측정하는 것보다 밀착검지기에 의해서 불량이 검지될 수 있다.
- 2) 철관장치는 철관연결봉과 마찬가지로 스크류의 조정으로 정·반위 채정량을 조정한다.
- 3) 철관장치의 파손 또는 변형이 있는 경우 교체 또는 재조정한다.
- 4) 철관장치 연결부에 조핀의 전기적 절연을 위해서 사용되는 절연부시는 가볍게 조핀을 접촉하였을 경우 유동(1mm)이 생긴다면 절연부시가 마모한계 도달 및 파손되었으니 교체하여야 한다.
- 5-1) 철관장치 최초 설치 시 또는 교체 후, 크랭크 축을 정중앙 위치에서 VCC 또는 VPM의 연결부위에서 간류를 설치하여 정반위 중앙의 맞는 위치의 스크류 조정으로 설치한다. 설치완료 후 간류의 정반위별 전환위치를 표시한다.
- 5-2) 전환위치 표시와 정위 또는 반위의 위치의 차이를 측정한다.
- 5-3) 각 접속부위의 조핀의 유동상태를 확인한다.



측정값	TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비고
절연 부시의 마모	조핀 미유동			조핀 유동 [1mm 이상 마모]	조핀 회전 또는 상하 유동
절연편의 마모 및 파손	간격간 미유동			간격간 파손 [1mm 이상 마모]	절연일체형 간격간 제외
철관 장치의 기준점 대비 이격거리[mm]	±1 미만	±10이상~ 30이하	±3초과~ 50이하	±5mm 초과	

※ 전환 마찰소모품 양부판정 근거 : 『분기기 유지보수지침서 “6.3.1 정기적 유지보수”』에 따름[(삼표이엔씨), CS111205,Rev2]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	P 43/45

7.3.9. 전환력 확인결과 불량시 조치

- 1) 전환력 확인결과 불량시에는 전기선로전환기의 모터 특성을 넘는 과도한 부하로 인한 소손을 예방하기 위해 과부하 개소를 찾아야 한다.
- 2) 마모개소 및 정·반위 채정이 균등한지 점검한다.
- 3) 시설분야 합동으로 레일전환 시 습동 상태를 점검한다.
- 4) 정확한 과부하 개소를 찾기 위해서 철관을 각 부분별로 분리하여 과부하 개소를 찾은 후 불량개소를 보수한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 44/45